Maestría en Sistemas Embebidos
Programación y Procesamiento de Datos
5B. Práctica de paralelismo en Python

Alumno: Claudio Iván Esparza Castañeda
Profesor: Luis Alberto Balam Guzmán

Objetivo

Con la imposibilidad que representa tener que procesar grandes cantidades de información en un medio con pocos recursos, refiriéndonos en este caso a la Raspberry Pi Pico, surge la necesidad de contar con sistemas híbridos: control en el sistema embebido, y procesamiento en la computadora. En sistemas modernos, se cuenta con controladores y procesadores con múltiples núcleos. Eso, además de arquitecturas basadas en pipeline permiten manejar múltiples operaciones en un solo chip, empleando distintas operaciones.
En esta práctica se aborda el el uso de procesamiento simultáneo con la intención de verificar cómo se realiza con archivos de diversas fuentes. Con la potencia de cálculo de las computadoras actuales, es probable que no se note una diferencia significativa en este caso a comparación de hacerlo en un solo proceso, sin embargo sirve de ilustración para cuando se requiera en aplicaciones reales.

Descipción de la solución

Se dividieron las responsabilidades de los distintos procesos. Por un lado, el archivo `analisis.py` contiene la información relacionada a los cálculos, limitándose a las funciones que se dividirán en los distintos procesos. El archivo `graficas.py` se describe a sí mismo, y contiene las funciones que dan el estilo a las gráficas procedentes de los datos que se procesan. Por último, el archivo `main.py` orquesta estos dos y contiene la inicialización de las entradas.
Se sigue usando el archivo `funciones.py` de tareas anteriores, con el objetivo de hacer algunas validaciones.

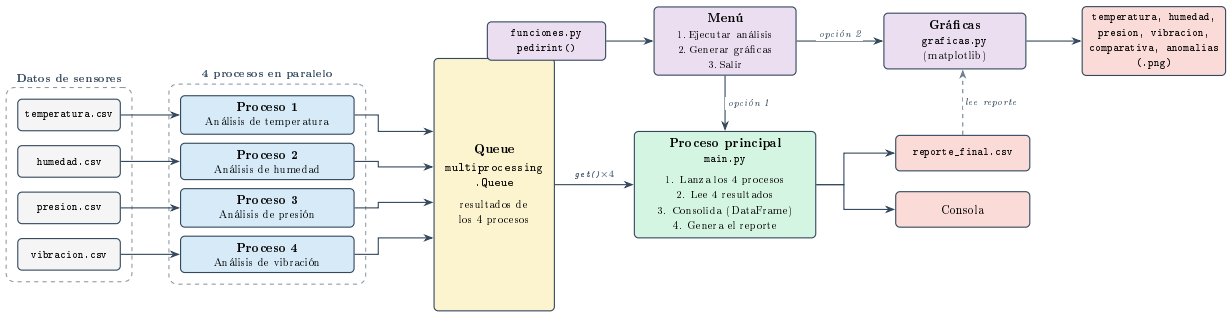


Figure 1: Diagrama de la solución

Metodología

El tratamiento de las señales se limita a usar NumPy, pues se solicitan cálculos estadísticos sobre vectores. Se establece el factor de anomalía, que permite discernir la desviación necesaria para clasificarse como tal. Las anomalías se terminan guardando en un vector que conserva los índices,

para posteriormente incorporar ambas cosas en las gráficas del sensor.
El programa emplea la misma base anterior para el menú.

Capturas de ejecución

```
~/Documentos/Escuela/INFOTEC/Programación y procesamiento de datos/Programacion_y_Procesamiento_de_Datos_Infotec/5B main* 8s
❯ python main.py

================================
 Centro de Análisis de Señales
================================

1. Ejecutar análisis
2. Generar gráficas
3. Salir

Seleccione una opción: 1

Corriendo los 4 procesos en paralelo...

  [PID 11442] Proceso 1: Análisis de temperatura: terminado
  [PID 11443] Proceso 2: Análisis de humedad: terminado
  [PID 11444] Proceso 3: Análisis de presión: terminado
  [PID 11445] Proceso 4: Análisis de vibración: terminado

Sensor  Muestras    Min     Max  Promedio  Mediana  Desv. Estándar  Anomalías
  TEMP     10000 13.833 114.634    27.122   26.970           4.325         70
   HUM     10000 21.122 286.220    60.556   60.122          12.418        149
  PRES     10000 96.004 392.908   101.862  101.335          11.054         25
   VIB     10000 -0.906  12.621     2.508    2.492           0.855        360

Reporte guardado en 'reporte_final.csv'.
```

Figure 2: Ejecución del programa. Opción 1 seleccionada

```
================================
 Centro de Análisis de Señales
================================

1. Ejecutar análisis
2. Generar gráficas
3. Salir

Seleccione una opción: 2

Gráficas generadas:
  - anomalias.png
  - comparativa.png
  - humedad.png
  - presion.png
  - temperatura.png
  - vibracion.png
```

Figure 3: Ejecución del programa. Opción 2 seleccionada

```
================================
 Centro de Análisis de Señales
================================

1. Ejecutar análisis
2. Generar gráficas
3. Salir

Seleccione una opción: a
Error: Entrada no válida. Ingresa un número entero.
Seleccione una opción: 5

Opción no válida. Intente de nuevo.

================================
 Centro de Análisis de Señales
================================

1. Ejecutar análisis
2. Generar gráficas
3. Salir

Seleccione una opción: 3

Programa finalizado.
```

Figure 4: Ejecución del programa. Validación de entero y de rango de la opción. Opción de salida correcta

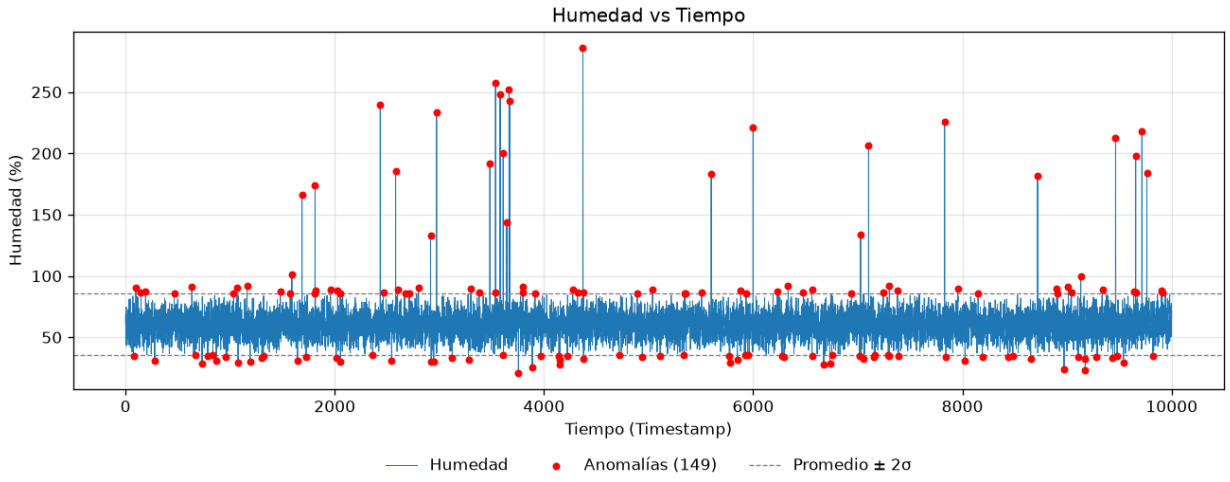


Figure 5: Datos de humedad

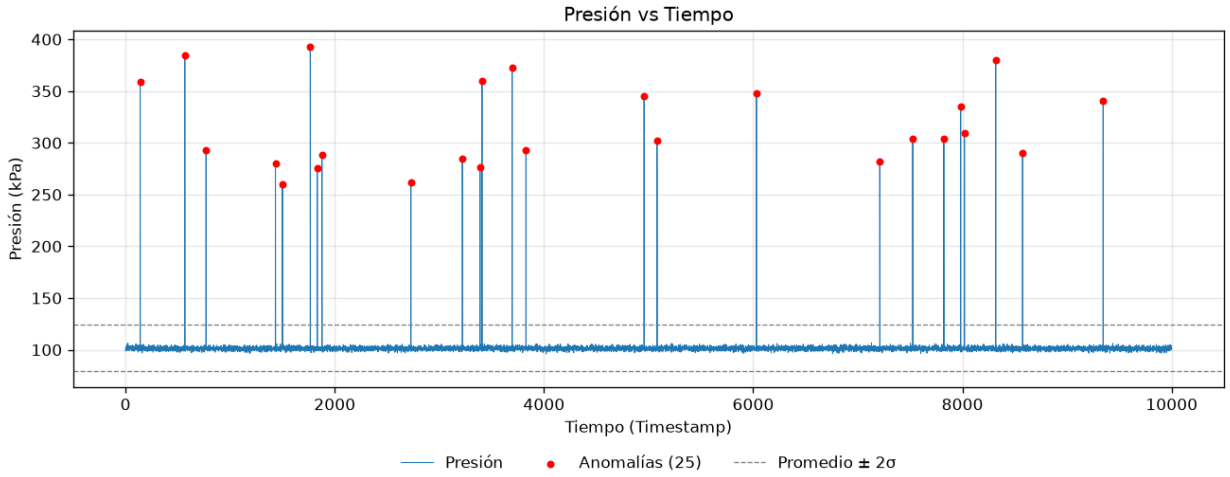


Figure 6: Datos de presión

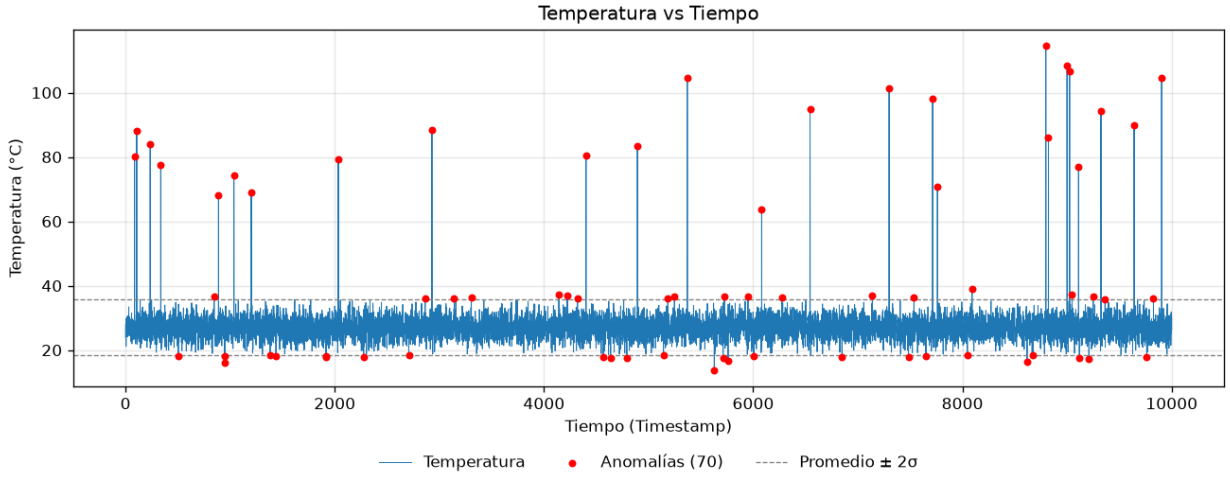


Figure 7: Datos de temperatura

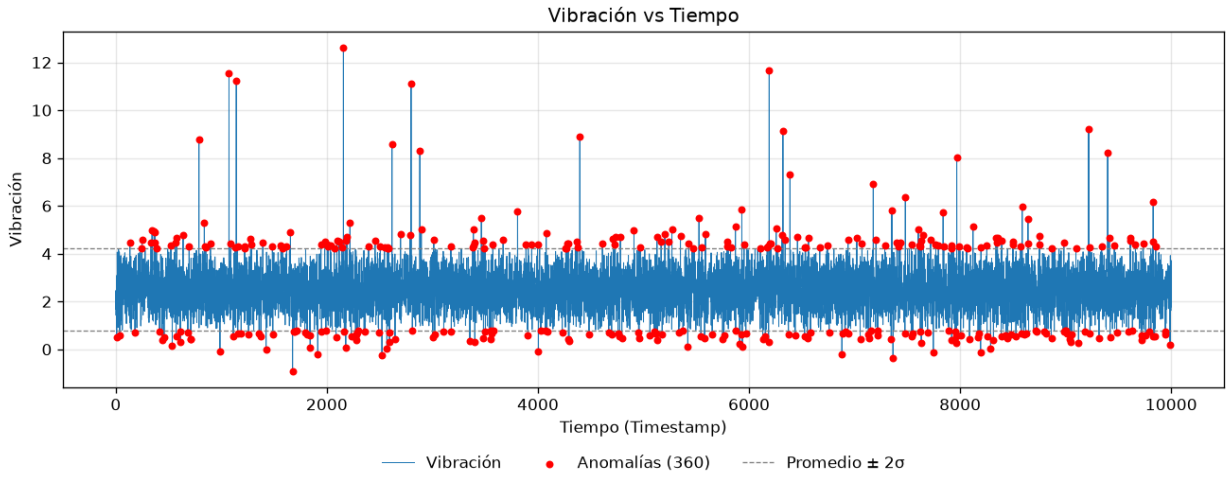


Figure 8: Datos de vibración

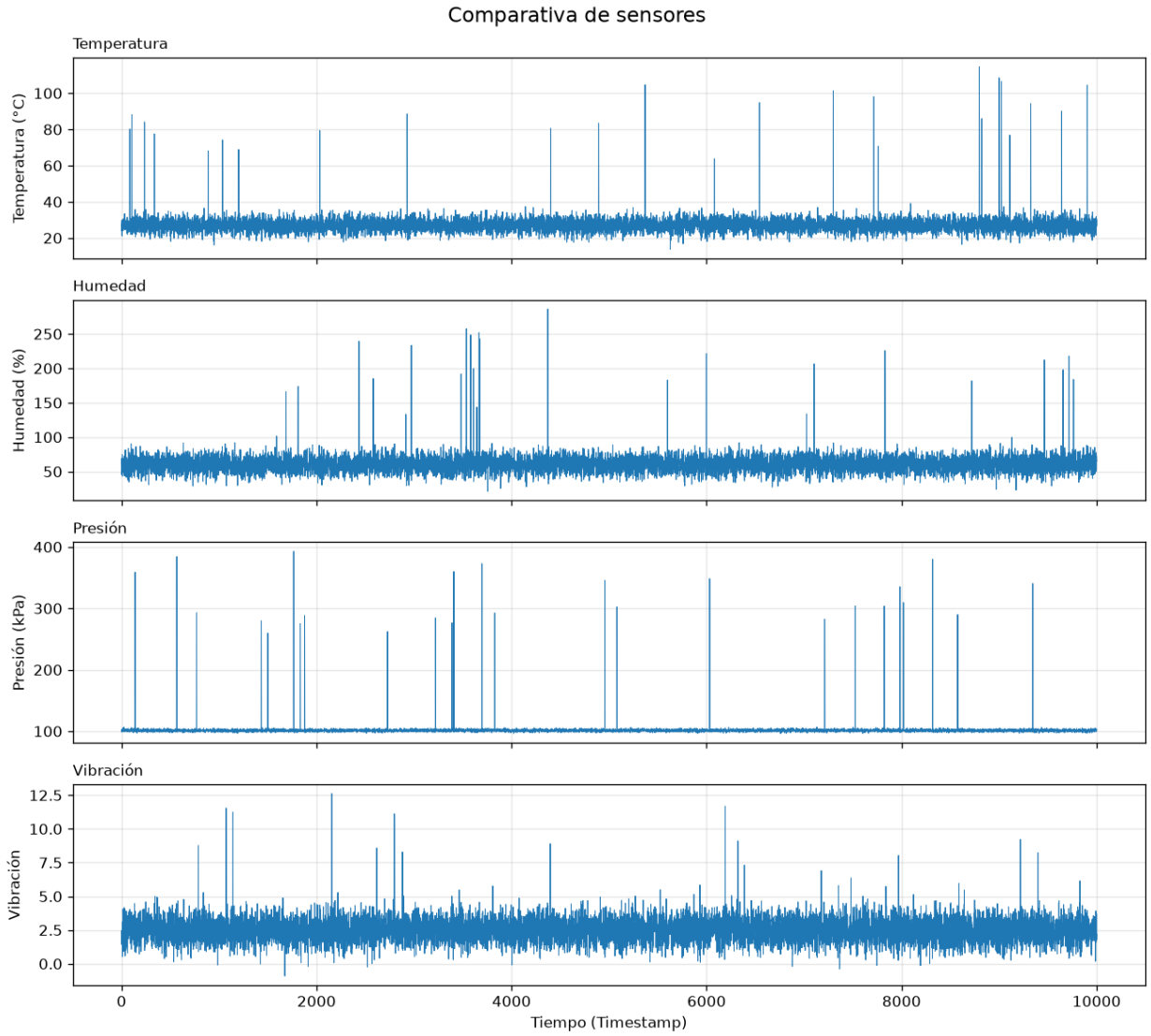


Figure 9: Comparativa de los distintos sensores

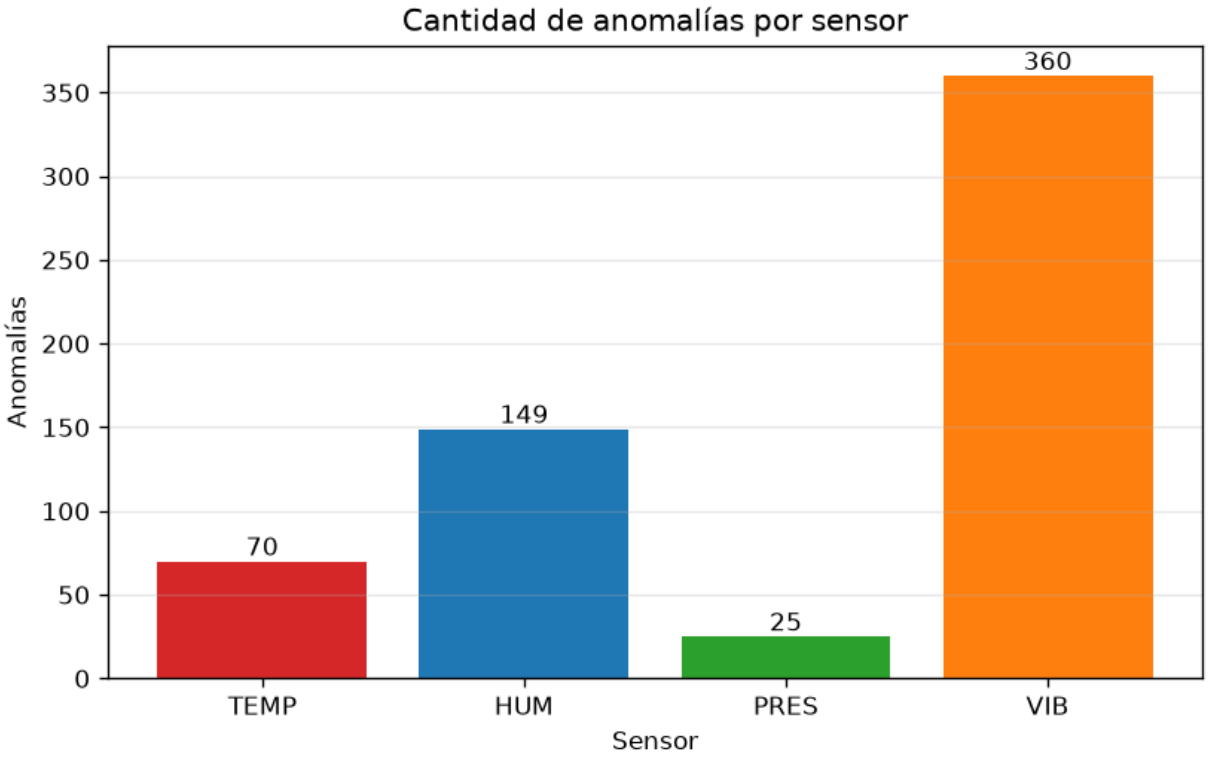


Figure 10: Cantidad de anomalías por sensor

Conclusiones

Como mencioné antes, con el poder de cálculo que contienen las computadoras modernas, es probable que no se vea una diferencia en realizar este ejercicio pequeño en procesos divididos personalmente o con lo que disponga el CPU.
Otra cuestión que habría que plantear es que ahora las computadoras podrían incorporar además GPU, NPU, TPU, o las unidades de procesamiento de moda, por lo que dependiendo del tipo de operaciones necesarias se implicaría contar con un análisis de la mejor manera de optimizar el trabajo cuando se cuenta con estas condiciones,
Con estas cuestiones en mente, conviene detenerse a analizar qué sería necesario separara "a mano" en los procesos, y cuáles cosas se deben dejar al sistema operativo. También los alcances en las computadoras modernas que cuentan con tales recursos.
La carpeta en el repositorio de este proyecto es: Programación y procesamiento de Datos.